

认知科学与类脑计算

主讲教师：刘千惠

联系方式：qhliu@sdu.edu.cn

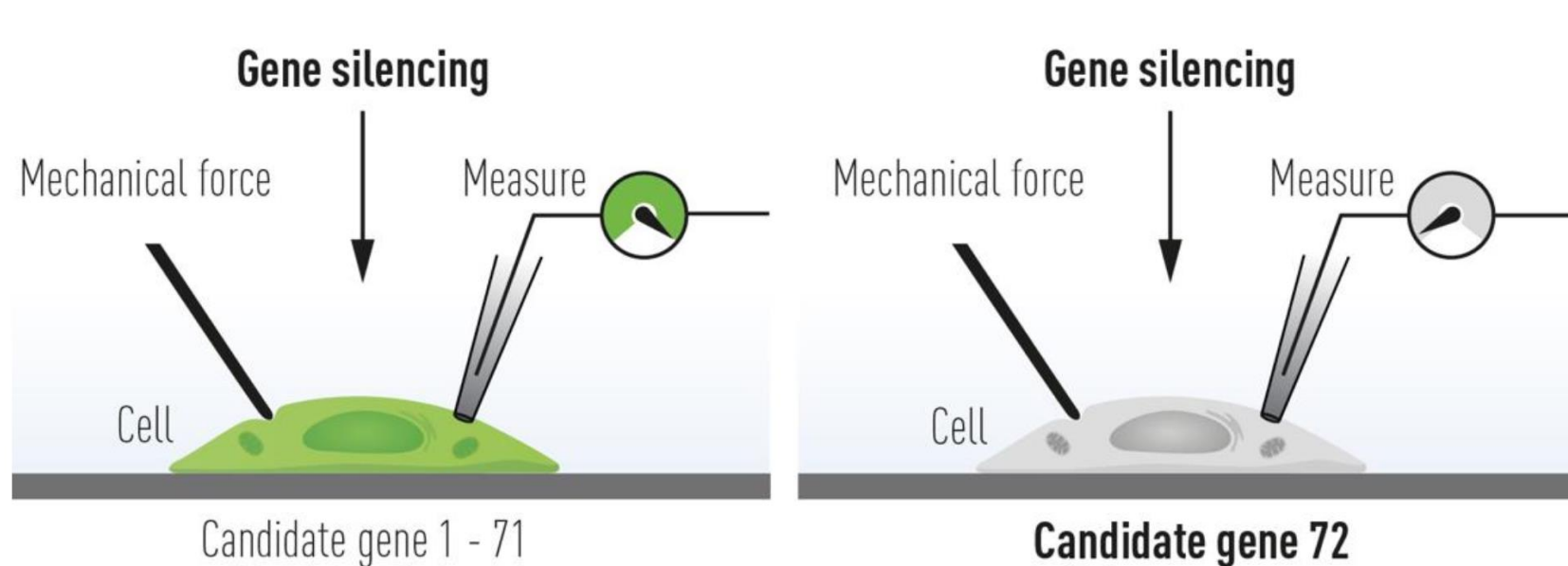
山东大学 人工智能学院

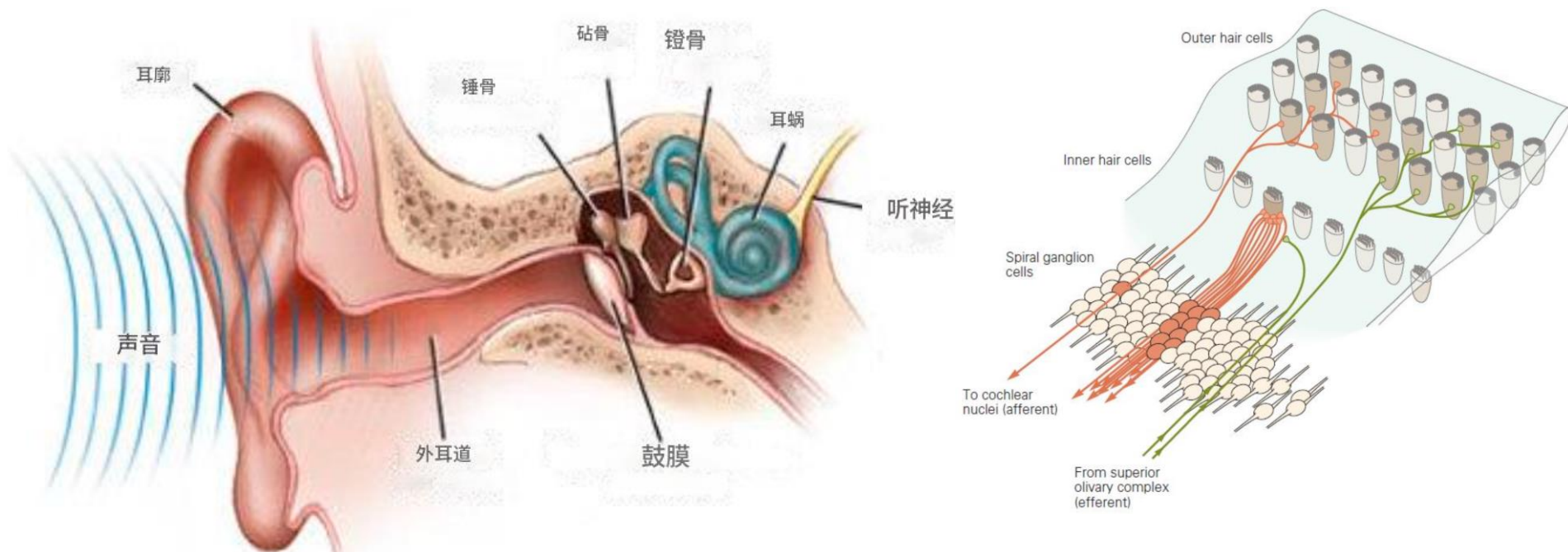


- 感知编码机制
- 脉冲编码
- 典型的编码算法

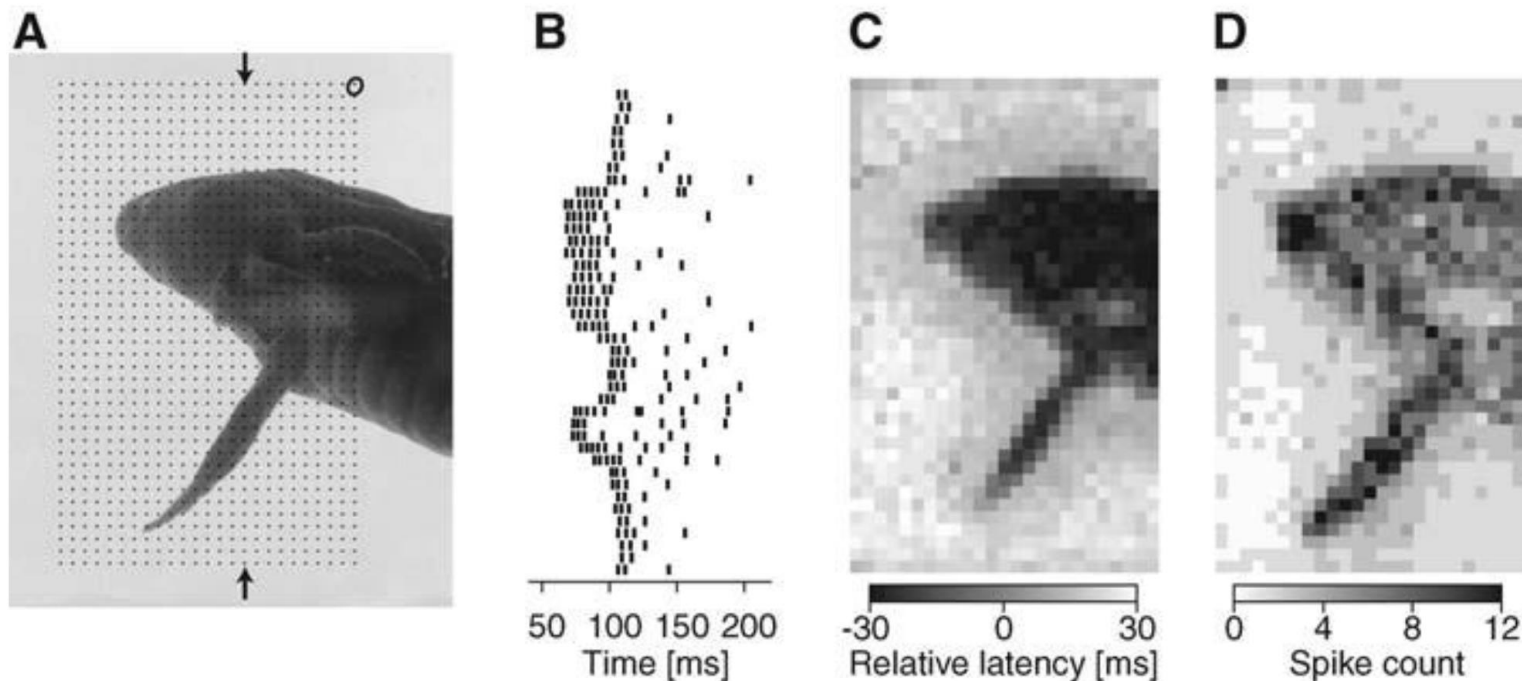
- 感知编码机制
- 脉冲编码
- 典型的编码算法

- 大脑依赖感知神经元把外界刺激转换成脉冲信息；
- 感知神经元起着重要的信息转换作用，类似于Analog-to-Digital (AD) 转换。





- 人耳发出的3万条神经纤维对不同类型的声音都有反应。有些神经元偏好短促的高音，有些则偏好低音等。
- 每条神经纤维都有其独特的音调和音量模式，以最佳方式激活。
- 内耳（耳蜗）也对声波进行稀疏编码。



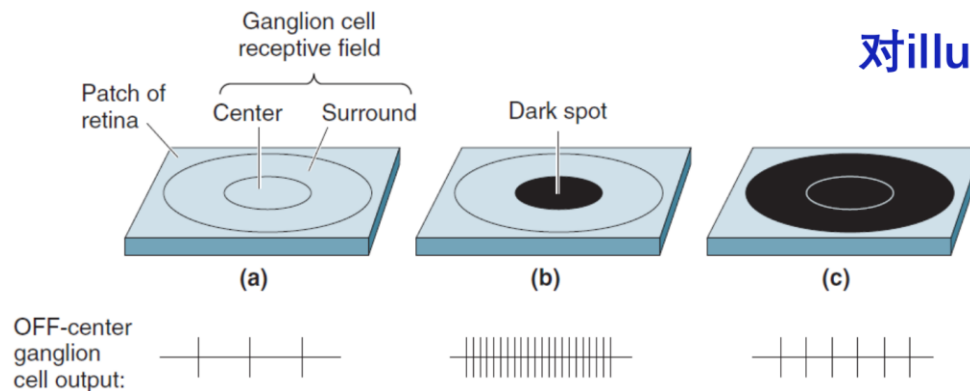
Responses of a fast OFF ganglion cell to a flashed natural image. (A) Photograph of a swimming salamander larva projected on the retina. (B) Spike trains of the ganglion cell for receptive-field locations along the column marked by the arrows in (A). (C) Gray-scale plot of the differential spike latency. (D) Corresponding gray-scale plot of the spike counts.

(Gollish et al, Science, 2008)

视觉信息的脉冲编码

- 每一个神经节细胞都有一个对应的感受野区域（receptive field）。感受野具有一个非常典型的结构：中心—环绕结构（center-surround）。
- 当暗点落在中心区域时，OFF-center 细胞会强烈放电；如果暗点扩大，覆盖到 surrounding 区域，神经元的响应反而减弱。

视网膜包含2种中心环绕型神经节细胞，分别是on-center, off-center

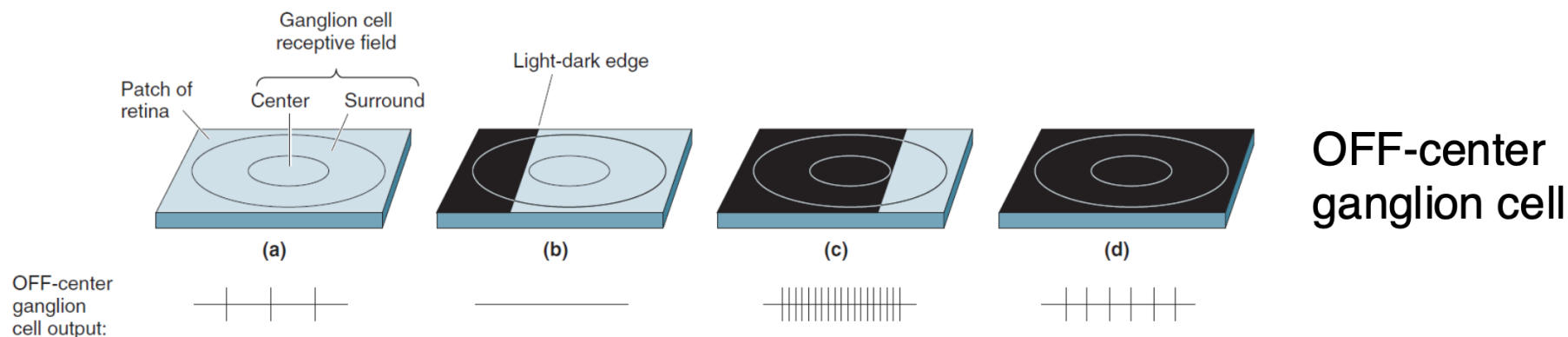


对illumination的反应

OFF-center
ganglion cell

视觉信息的脉冲编码

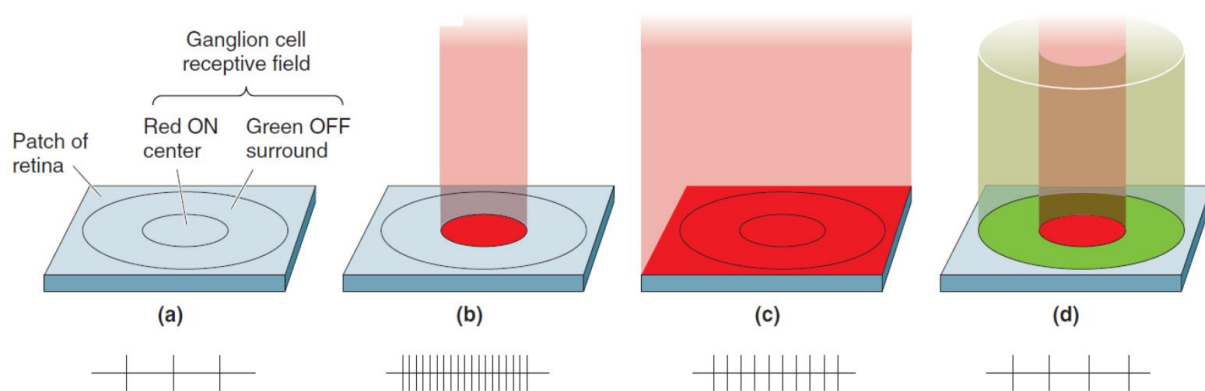
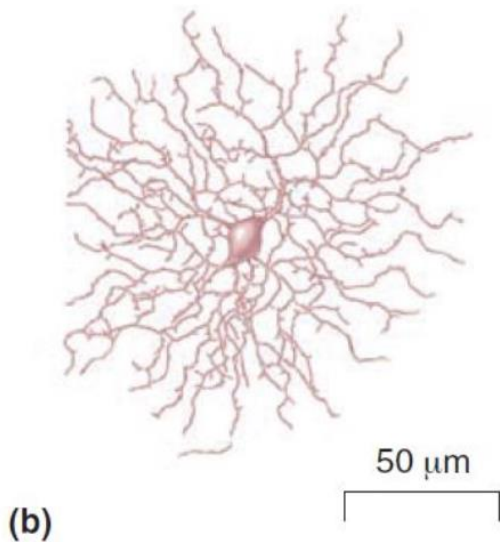
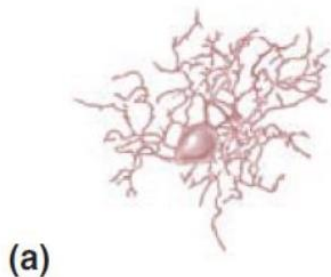
下图为对穿过OFF中心神经节细胞感受野的明暗边缘的反应，神经元的反应取决于中心和周围区域被明暗填充的比例。



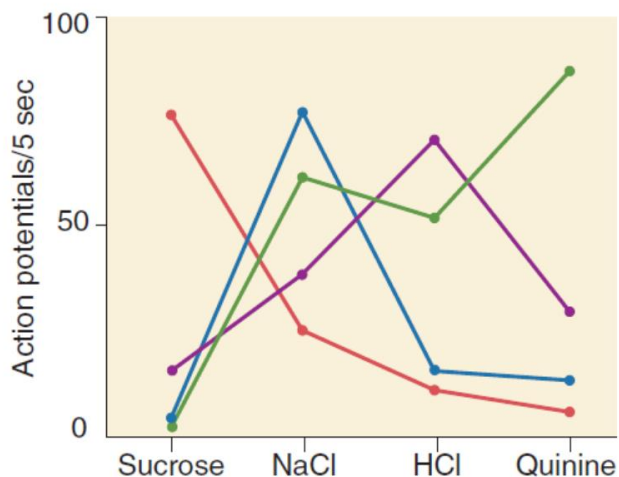
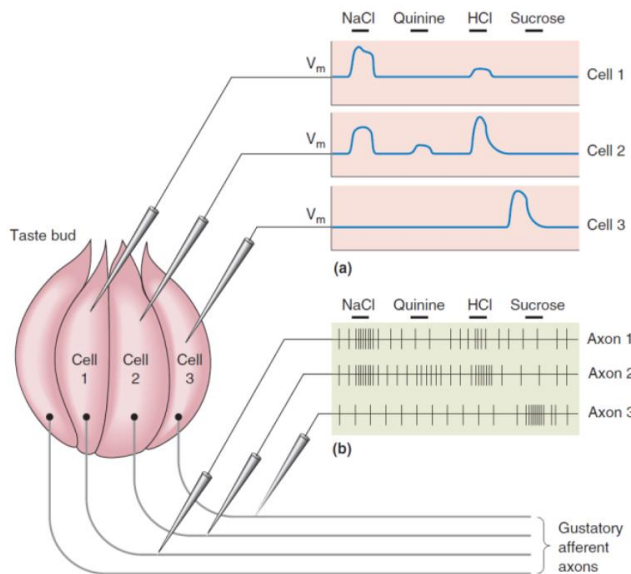
视觉信息的脉冲编码

颜色敏感的神经节细胞

猕猴视网膜中的M型和P型神经节细胞。(a) 来自周边视网膜的小型P细胞。(b) 来自类似视网膜位置的M细胞明显更大。



A color-opponent center-surround receptive field of a P-type ganglion cell.



味觉细胞及编码

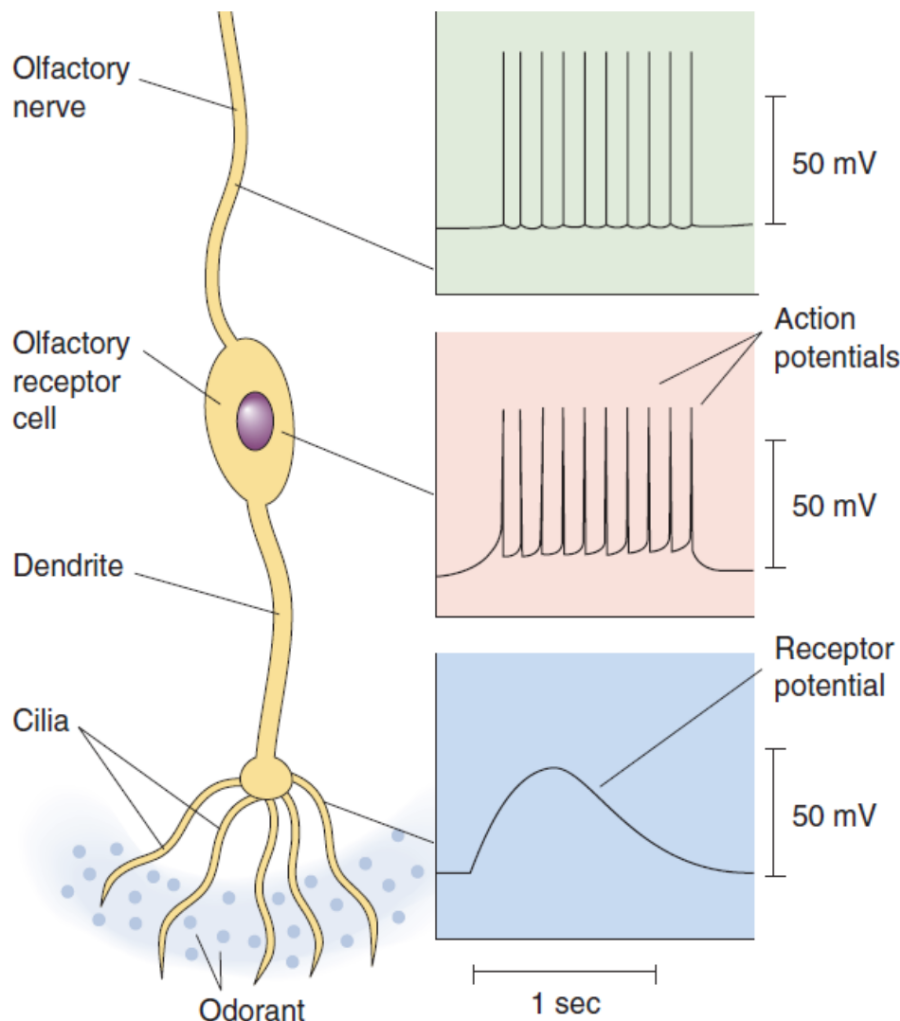
三种不同的细胞分别暴露于咸味 (NaCl)、苦味 (Quinine)、酸味 (HCl) 和甜味 (Sucrose) 刺激下, 并用电极记录它们的膜电位。注意三种细胞不同的敏感性。

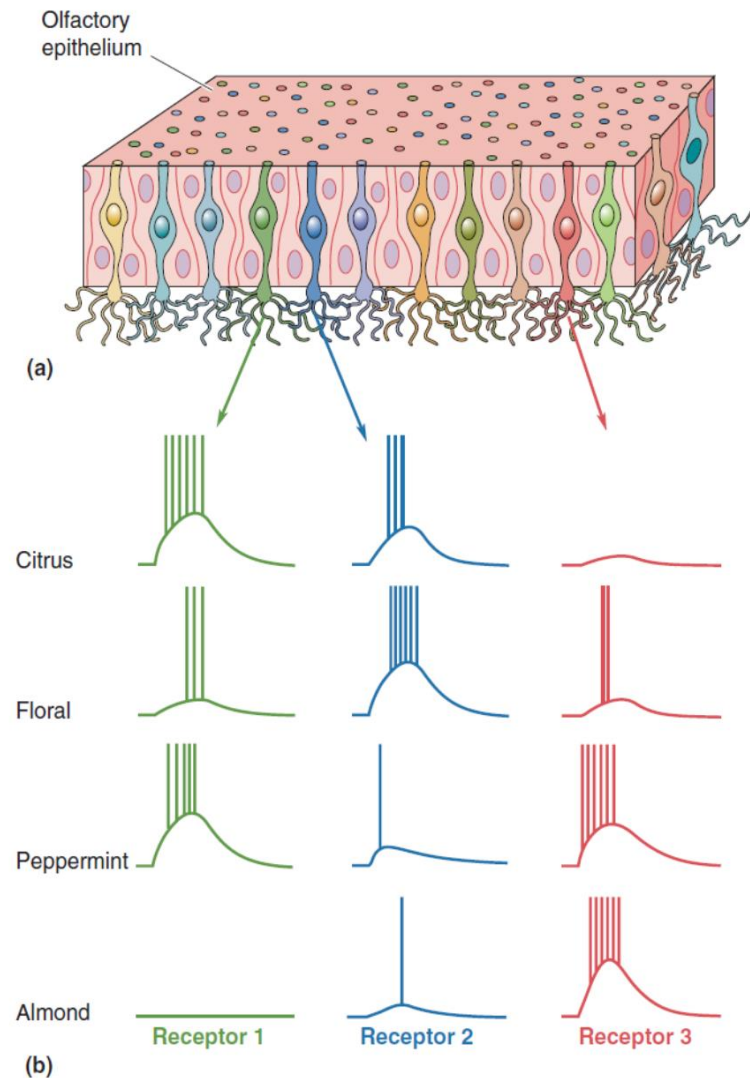
大鼠四种不同初级味觉神经。轴突的动作电位发放频率。味觉刺激分别为甜味 (Sucrose)、盐 (NaCl)、酸味 (HCl) 和苦味 (Quinine)。

嗅觉细胞及编码

刺激过程中嗅觉受体细胞的电压记录。

气味分子 (odorant) 在纤毛 (cilia) 中产生缓慢的受体电位；该受体电位沿树突向下传播，并在嗅觉受体细胞胞体内触发一系列动作电位。最终，动作电位沿嗅神经轴突持续传播。





嗅觉细胞及编码

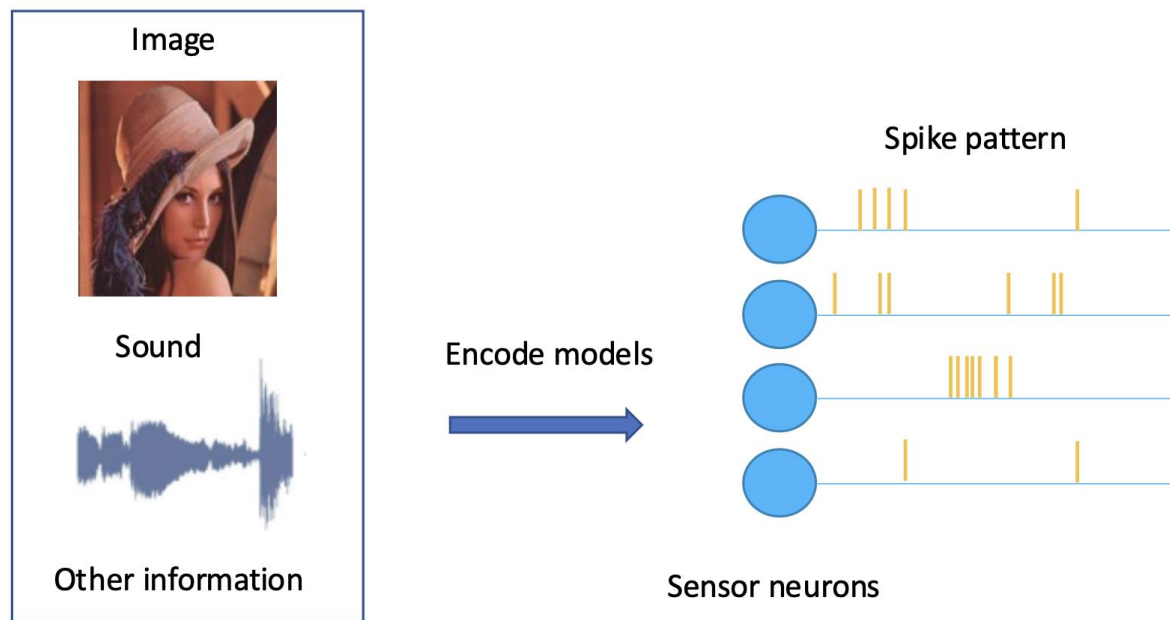
(a) 每个受体细胞表达一种单一的嗅觉受体蛋白（此处以细胞颜色编码），不同的细胞随机分布在上皮区域内。

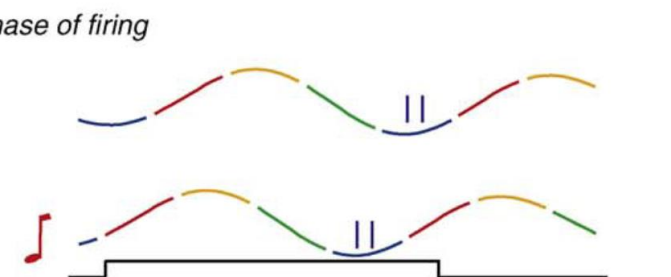
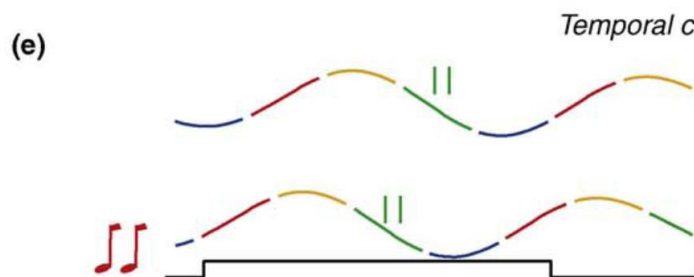
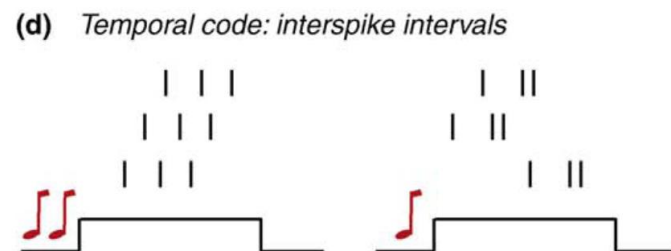
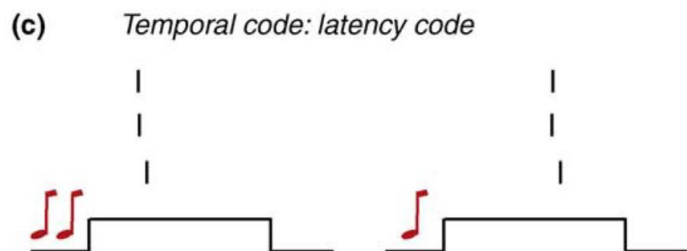
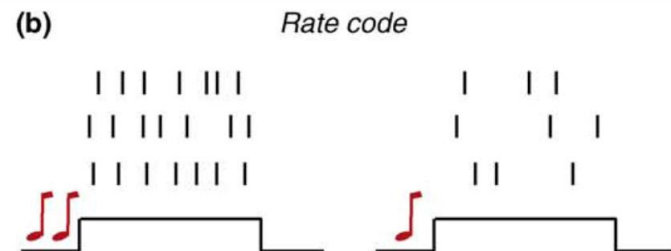
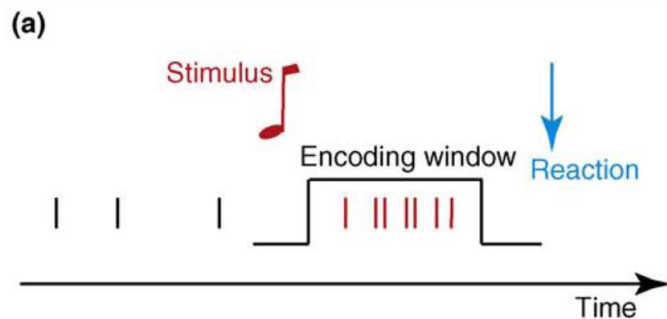
(b) 来自三个不同细胞的微电极记录表明，每个细胞都对多种不同的气味有反应，但偏好各不相同。通过测量所有三个细胞的反应，可以清晰地区分四种气味。

- 感知编码机制
- 脉冲编码
- 典型的编码算法

在神经系统中，外界输入信息经过神经编码后，以**时空脉冲模式（Spatio-Temporal Spike Patterns）**形式参与计算。

大脑处理信息的第一步，是将感知到的外界信号（如视觉、听觉等）转换为脉冲序列。这一过程称为**脉冲编码（Spike Coding）**。





根据精确的脉冲发放时间是否携带信息，编码模型可以分为两类：

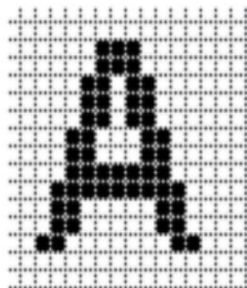
➤ 速率编码

携带信息的是神经元的脉冲发放速率，而非精确的脉冲发放时间。

➤ 时间编码

携带信息的是神经元的精确发放时间。

Rate coding

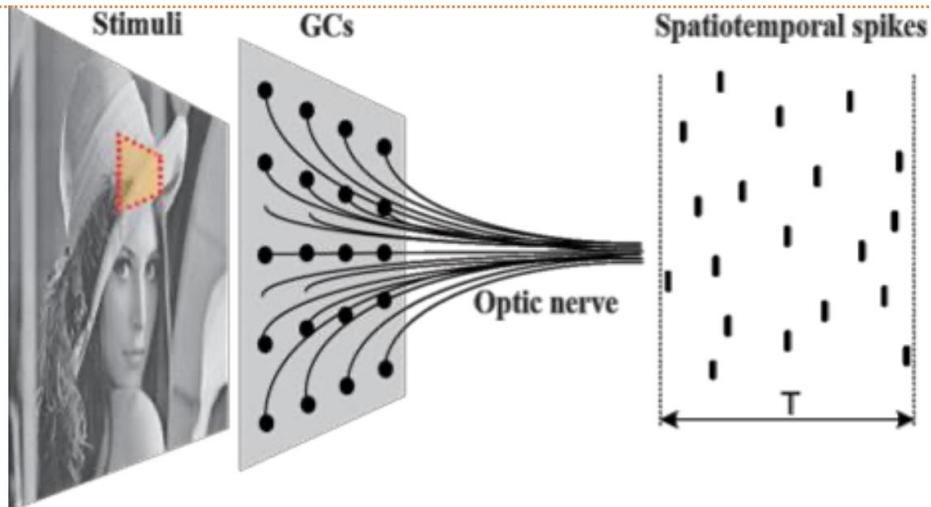


Poisson spiking trains:

2 Hz for black pixels;
50 Hz for white pixels.

A higher sensory variable corresponds to a higher mean firing rate.

Temporal coding



Precise timings of spikes

- **频率编码**是一类利用神经元**平均脉冲发放频率**来表达信息的编码算法。
- 其基本原则是：在一个时间窗内，**脉冲发放个数与输入实数值成正比**，从而将连续刺激强度映射为离散脉冲模式的频率特征。
- 脉冲发放频率可定义为**时间窗内的脉冲个数除以时间窗长度**。时间窗长度没有固定标准，实验中需根据任务需求选择，以避免时间窗过短导致脉冲稀疏或过长导致过度平滑。

生物依据

- 肌肉纺锤体中的拉伸受体(Adrian, 1926)。受体神经元发出的脉冲数量随着施加到肌肉上的力增加而增加。
- 水蛭的触觉感受器(Kandel and Schwartz, 1991)。触摸刺激越强，在500毫秒的刺激周期内出现的脉冲就越多

- ✓ Set an encoding time window T and **count the number of spikes** within it.

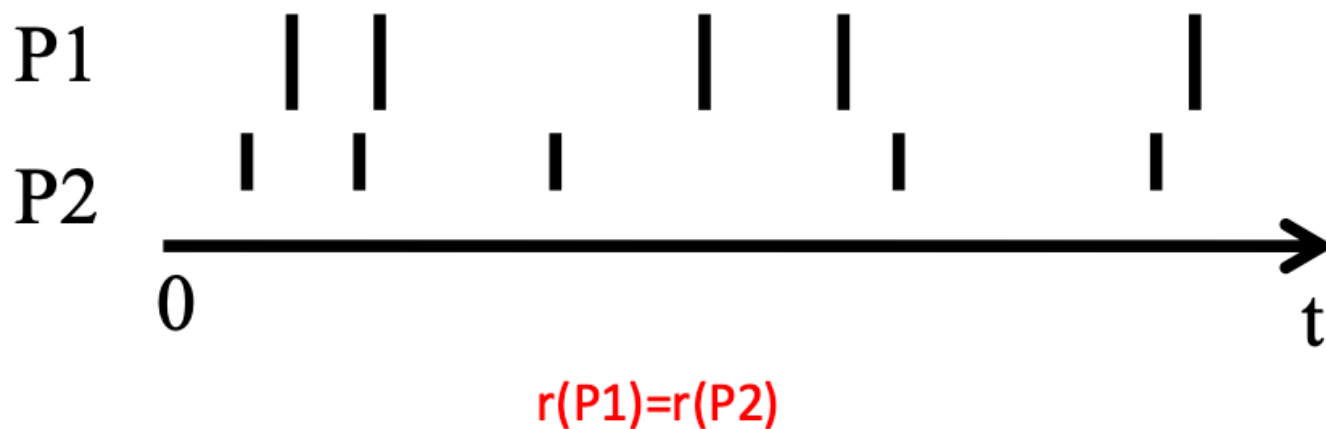


- ✓ The temporal average of spike times is defined as the mean firing rate by the following equation:

$$r = \frac{n_{sp}}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$$

优点：相对容易通过实验测量放电率，具有较强抗噪性

缺点：忽略了脉冲精确时间中可能包含的所有信息



为什么需要时间编码？

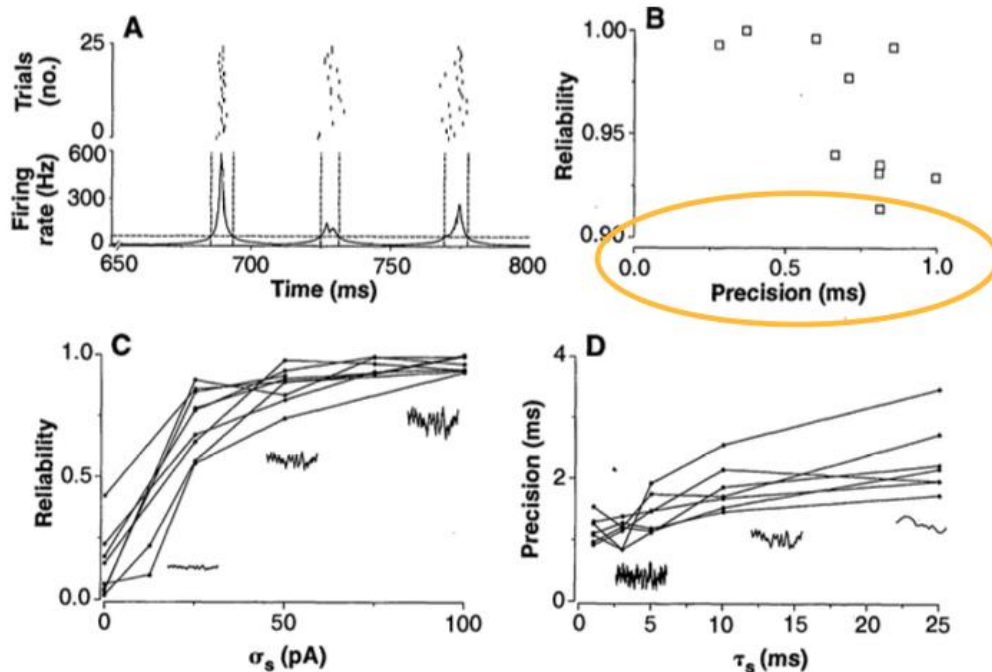
神经科学研究发现，神经编码的时间分辨率在毫秒级，这表明精确的脉冲时间是神经编码中的一个重要因素。

时间编码



Table 2. Neural information and spike precision in response to dynamic stimuli.

Animal system (Neuron) Stimulus	Method	Bits per second	Bits per spike (efficiency)	High-freq. cutoff or limiting spike timing
Fly visual ¹⁰ (H1) Motion	Lower	64	~1	~2 ms
Fly visual ¹⁵ (H1) Motion	Direct	81	—	0.7 ms
Fly visual ³⁷ (HS, graded potential) Motion	Lower and upper	36 104	—	—
Monkey visual ¹⁶ (area MT) Motion	Lower and direct	5.5 12	0.6 1.5	~100 ms
Frog auditory ³⁸ (Auditory nerve) Noise and call	Lower	Noise 46 Call 133	Noise 1.4 (~20%) Call 7.8 (~90%)	~750 Hz
Salamander visual ⁵⁰ (Ganglion cells) Random spots	Lower	3.2	1.6 (22%)	10 Hz
Cricket cercal ⁴⁰ (Sensory afferent) Mechanical motion	Lower	294	3.2 (~50%)	> 500 Hz
Cricket cercal ⁵¹ (Sensory afferent) Wind noise	Lower	75–220	0.6–3.1	500–1000 Hz
Cricket cercal ^{11,38} (10-2 and 10-3) Wind noise	Lower	8–80	Avg = 1	100–400 Hz
Electric fish ¹² (P-afferent) Amplitude modulation	Absolute lower	0–200	0–1.2 (~50%)	~200 Hz

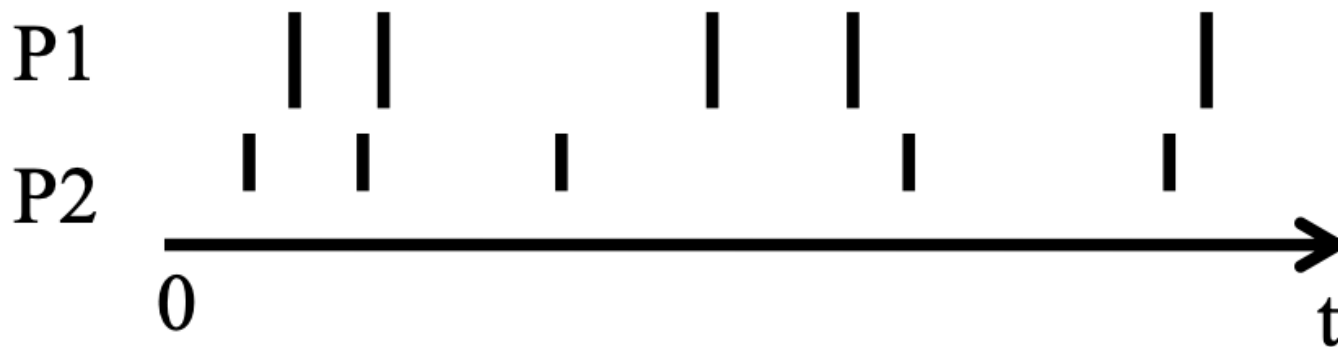


- 频率编码在实现上较为简单，但它实际上忽略了隐藏在精准脉冲发放时间中的信息。
- 大量研究表明，**生物系统能够对快速变化的刺激作出迅速响应**，例如视觉皮层、视网膜感光细胞和外侧膝状核的反应精度可达毫秒级。基于这一发现，科学家们提出了**时间编码（temporal coding）**理论。

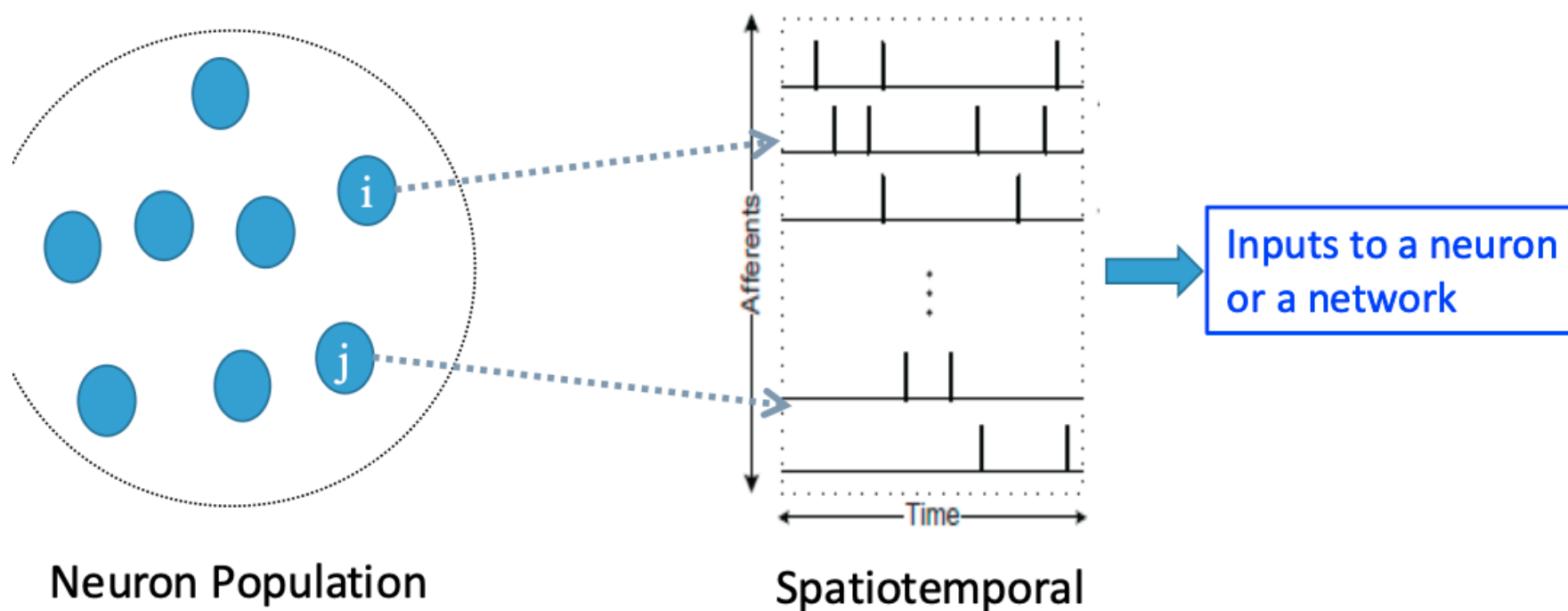
为了确定每个脉冲的时间，我们使用狄拉克函数来描述脉冲。

然后，一组脉冲或脉冲序列可以用以下方程表示：

$$s(t) = \sum_i \delta(t - t_i)$$



Population of neurons – **Spatiotemporal pattern**



频率编码 vs 时间编码



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

	频率编码	时间编码
编码方法	编码窗口内的脉冲计数，从而忽略脉冲序列的时间结构	时间间隔用于表达信息，可以准确地描述快速变化的时间信息
优势	对输入噪声具有鲁棒性	事件驱动 传递更多相关信息
缺点	忽略了脉冲精确时间中可能包含的所有信息	此计算复杂，不适用于当前的计算机架构

- 感知编码机制
- 脉冲编码
- 典型的编码算法

- 由于频率编码生成的脉冲序列在一定程度上保留了输入的实数值信息，同时实现方式简洁，因此在深度脉冲神经网络中被广泛采用，尤其适用于图像处理任务。
- 通过频率编码，图像的像素值可直接映射为神经元的脉冲发放频率：每个像素点对应一个脉冲神经元，**像素值越大，该神经元在给定时间窗内的脉冲发放次数就越多。**
- 目前，常用的图像频率编码方法主要包括**泊松编码（Poisson Coding）**和**均匀编码（Uniform Coding）**两类。

均匀编码将像素值归一化到区间 $[0, 1]$ ，并作为神经元的脉冲发放率。给定时间窗口长度 T 后，输入神经元在该窗口内发放的脉冲数由其频率决定，且所有脉冲在窗口内严格平均分布。相较于泊松编码，均匀编码的优势在于：它不仅通过频率反映了原始像素值，还蕴含额外信息——脉冲发放得越早，说明该神经元所代表的刺激强度越大。

研究表明，即使两次外界刺激强度相同，脉冲神经元生成的脉冲序列仍会表现出一定的差异性。生物神经元的脉冲发放过程符合泊松过程（Poisson Process）。在固定时间窗T内，脉冲发放次数 n 服从泊松分布：

$$P(n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{其中} \quad \lambda = \frac{n}{T}$$

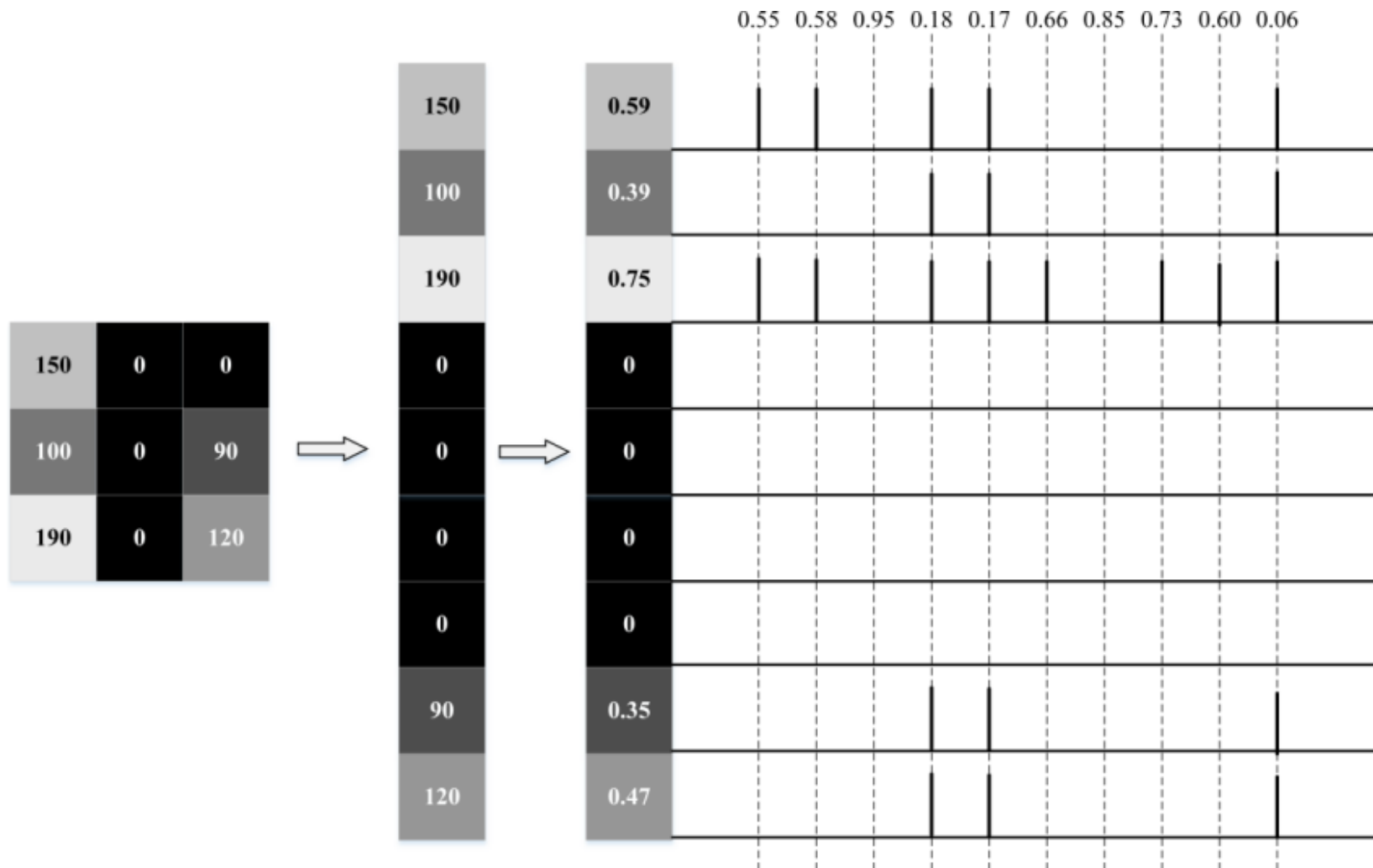
其中， λ 表示平均发放率，T为时间窗长度。泊松编码正是通过模拟泊松过程来建立外界刺激与脉冲发放速率之间的正比关系，从而生成随机脉冲模式。

实践上通常产生脉冲发放次数 n 服从二项分布的脉冲序列逼近泊松过程

$$rand() < c\lambda$$

$rand()$ 表示 $[0,1]$ 均匀分布所生成的随机数， c 为归一化常数以限制神经元饱和的脉冲发放频率（一般设为1）， λ 表示归一化为 $[0,1]$ 后的输入像素值。在时间窗 T 内的每个时间点 t ，都会随机生成一个符合均匀分布的数值，满足不等式的位置都会发放脉冲。

频率编码



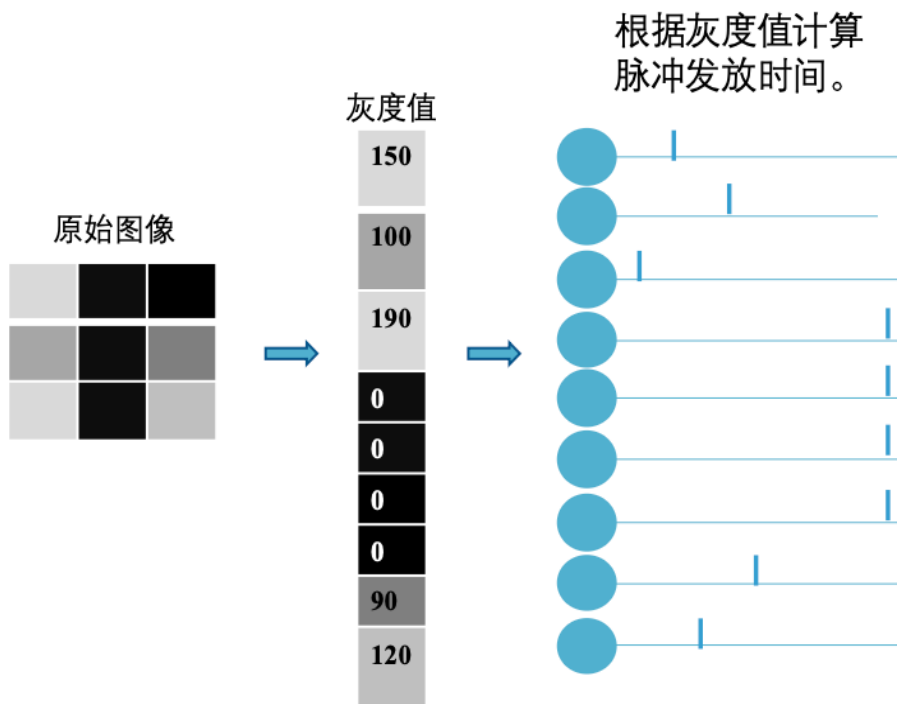
生物能够对快速变化的刺激进行迅速响应(如视觉皮层、视网膜感光细胞、外侧膝状核)，其响应精准度达到毫秒级。目前常见的的时间编码方式包括

- 时滞编码（latency coding）
- 首次脉冲发放时间编码（Time-to-First-Spike coding）
- 等级排序编码（rank-order coding）
- 相位编码（phase coding）
- 群体编码（population coding）

时滞编码（Latency coding）的灵感来源于神经科学的发现：外界刺激越强烈，神经元越早发放脉冲。因此其机制可理解为刺激强度与脉冲发放时间之间的反比例关系——刺激越强，发放时间越早；刺激越弱，发放时间越晚。其编码公式如下：

$$t_i = f(s_i) = t_{max} - \ln(\alpha \cdot s_i + 1)$$

其中， t_i 表示神经元发放脉冲的时间， t_{max} 表示脉冲序列时间窗口， s_i 表示神经元接受的刺激。



优点：每个神经元发放脉冲次数少，计算简单快速。

不足之处：网络的测试精度较低，整体性能相对有限。

应用：图像等静态数据编码。

首次脉冲发放时间编码

Time-to-First-Spike

□ 定义:

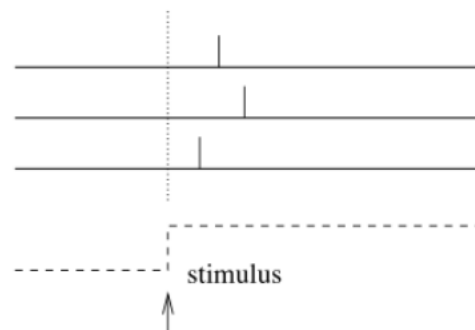
- 信息被编码在刺激开始和第一个脉冲的延迟内

□ 生物依据:

- 一个新刺激的大部分信息在神经元响应的前20或50毫秒内传达

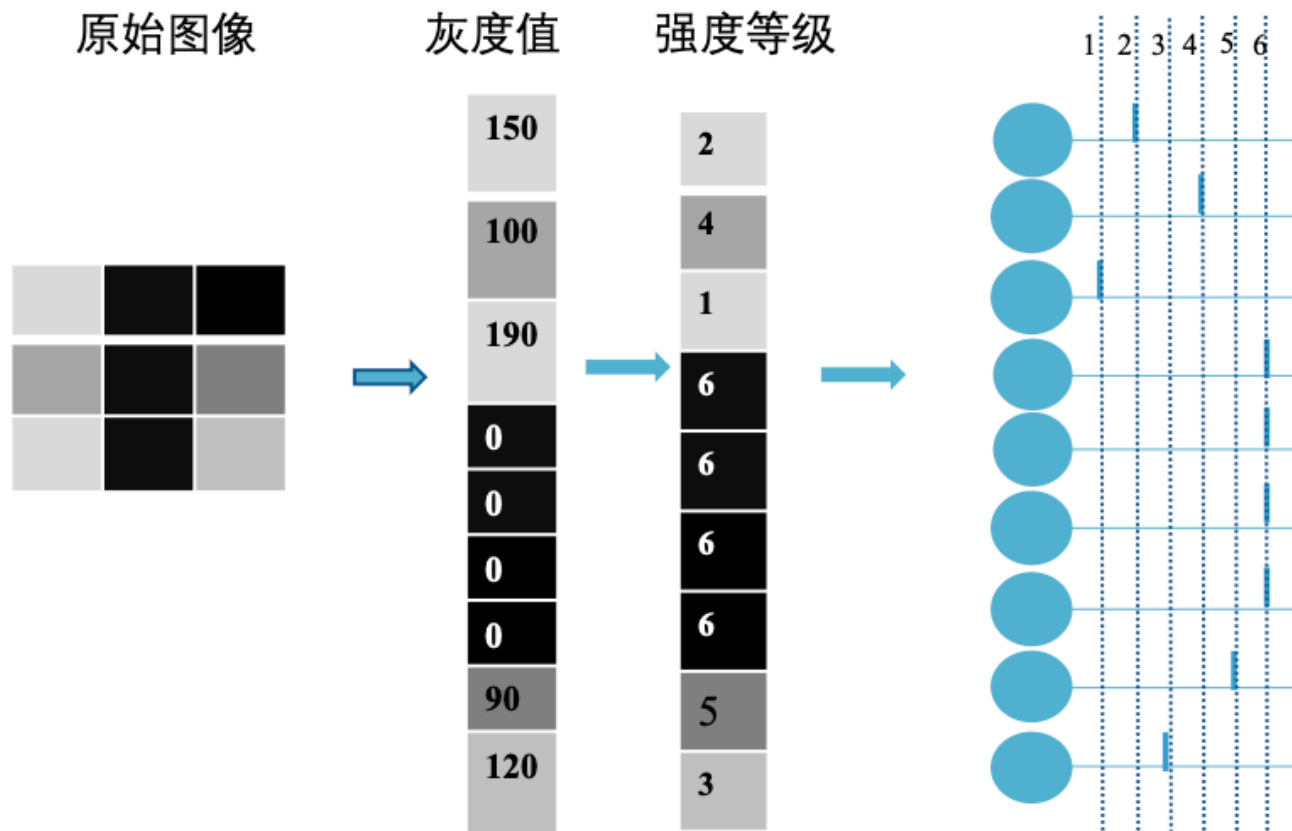
□ 编码特点:

- 在眼睛飞快扫视后，视网膜上的光受体会收到新的视觉输入
- 对每个神经元来说，第一个脉冲的时间包含了关于新刺激的所有信息
- 每个神经元对每个刺激传输一个脉冲



用脉冲时间传递信息，
而不是脉冲数量

等级排序编码（rank-order coding）同样采用脉冲发放时间来表达像素信息，但与时滞编码不同，它不需要计算精确的脉冲发放时间。具体而言，等级排序编码根据图像中像素值的相对大小划分若干强度等级，每个等级对应一个固定的脉冲发放时间。最终，像素值的相对强度被转化为神经元之间脉冲发放的相对次序。



公式:

$$f(s_i) = onset + r_i \cdot \Delta t$$

优点:

- ◆ 每个输入神经元只发放一个脉冲;
- ◆ 不需要计算精确脉冲时间;
- ◆ 计算极快。

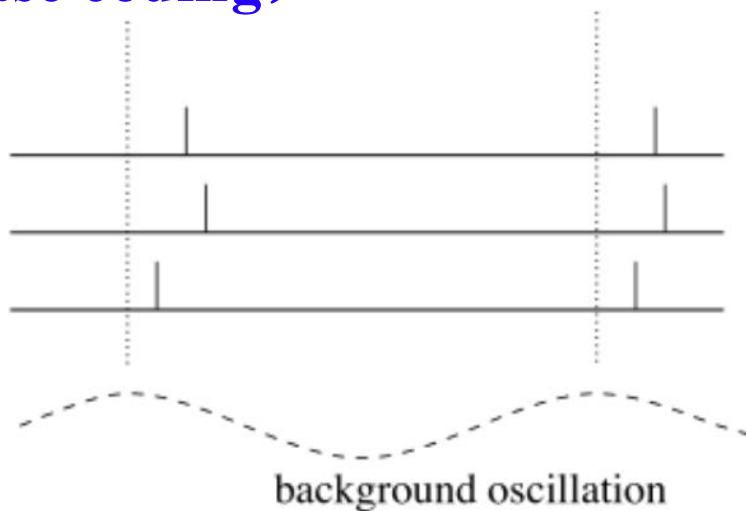
缺点:

- ◆ 丢弃了后续的脉冲信息;
- ◆ 不能反应各输入值间的相对差异。

应用: 图像等静态数据编码。

等级排序编码 (rank-order coding): 哺乳动物能够对图像进行极快地分类, 原因是视觉皮层细胞能将外界刺激强度分配不同的脉冲时间。

相位编码 (phase coding)



□ 定义:

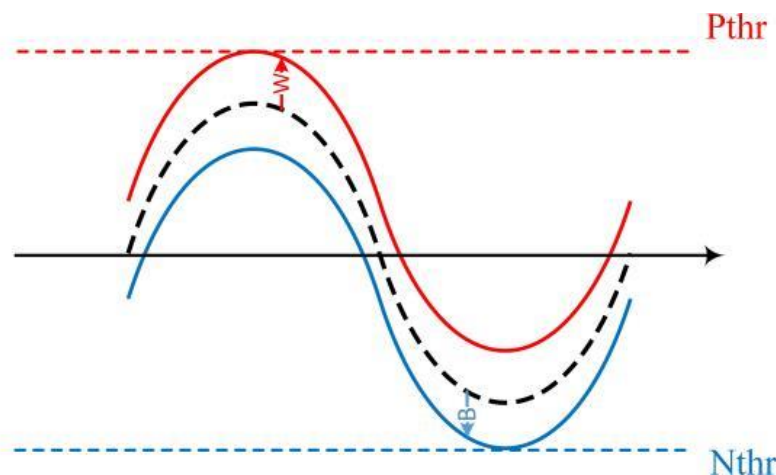
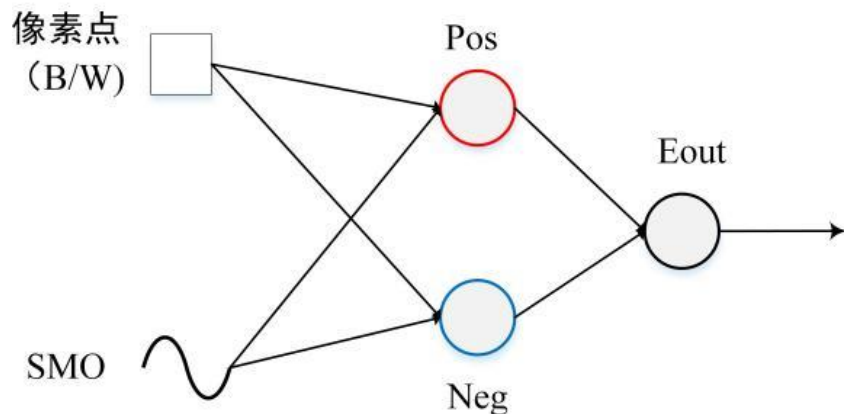
- 将神经元的振荡作为内部参考信号进行编码，神经元脉冲序列可以编码脉冲相位相对于背景振荡的信息。

□ 生物依据:

- 大鼠海马体振荡过程中的脉冲相位传递了关于动物空间位置的信息，但是这些信息不能被神经元脉冲发放速率所完全解释

相位编码 (phase coding)

该方法中的编码单元由一个正神经元 (Pos)、一个负神经元 (Neg) 和一个输出神经元 (Eout) 组成。每个编码单元对应一个像素点及其阈下膜电压振荡相位 (Subthreshold membrane potential oscillation, SMO)，相邻编码单元之间的阈下膜电压振荡存在固定相位差 $\Delta\varphi$ 。



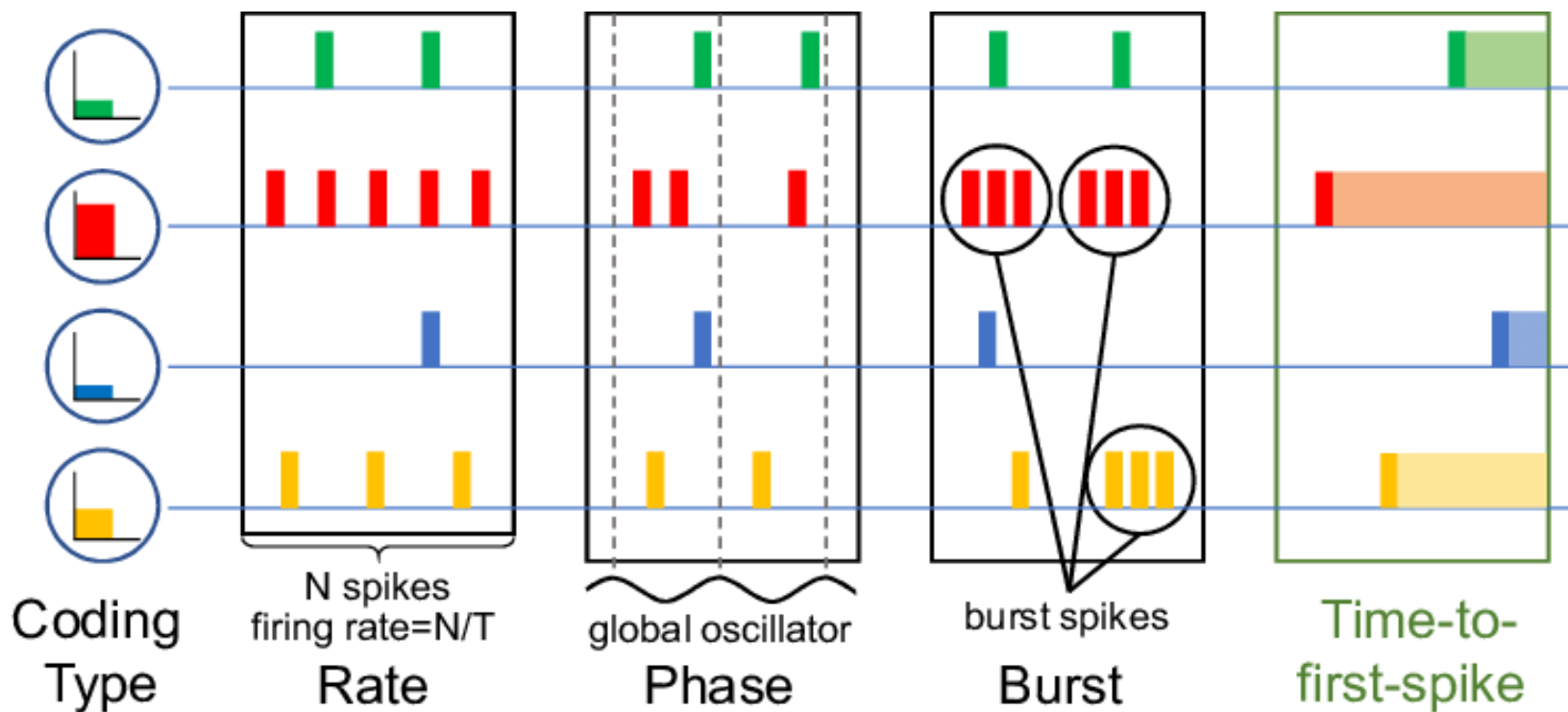
相位编码 (phase coding)

(1) 输入白色像素时: Pos神经元被激活, 使Eout神经元的膜电压振荡向上偏移。当振荡波峰超过上阈值 P_{thr} 时, Eout神经元发放脉冲, 该波峰时刻即为脉冲发放时刻。

(2) 输入黑色像素时: Neg神经元被激活, 使得Eout神经元的膜电压振荡向下偏移。当振荡波谷低于下阈值 N_{thr} 时, Eout神经元发放脉冲, 该波谷时刻即为脉冲发放时刻。

神经元会实时接收输入信号。每一个黑/白像素都会被分配到对应的Pos或Neg神经元, 并与其最近的 SMO 波峰或波谷对齐, 从而驱动Eout神经元生成脉冲。通过这种方式, 图像被转化为时序脉冲序列, 实现从像素到脉冲的编码。

在**簇编码（Burst coding）**中，信息编码在脉冲序列的发放时间、发放个数、和时间间隔中，而不是单个脉冲中。



群体编码 (population coding) :

生物研究表明, 大脑接收到的图像或声音的特征由一组神经元的联合活动表示, 而非单个神经元。

优点:

- ◆ 可扩展编码维度;
- ◆ 可提升鲁棒性。

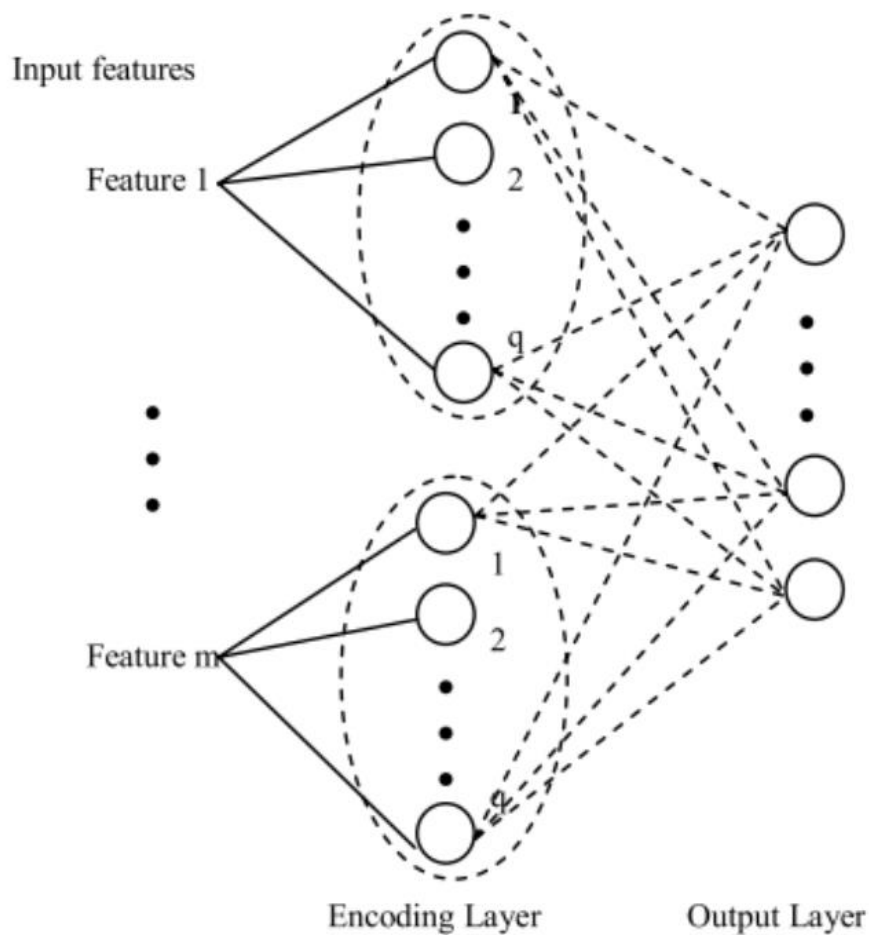
缺点:

计算量提升

应用:

适用于提升模型的鲁棒性

利用一组神经元的联合活动而不是单个神经元的活动来表示刺激。



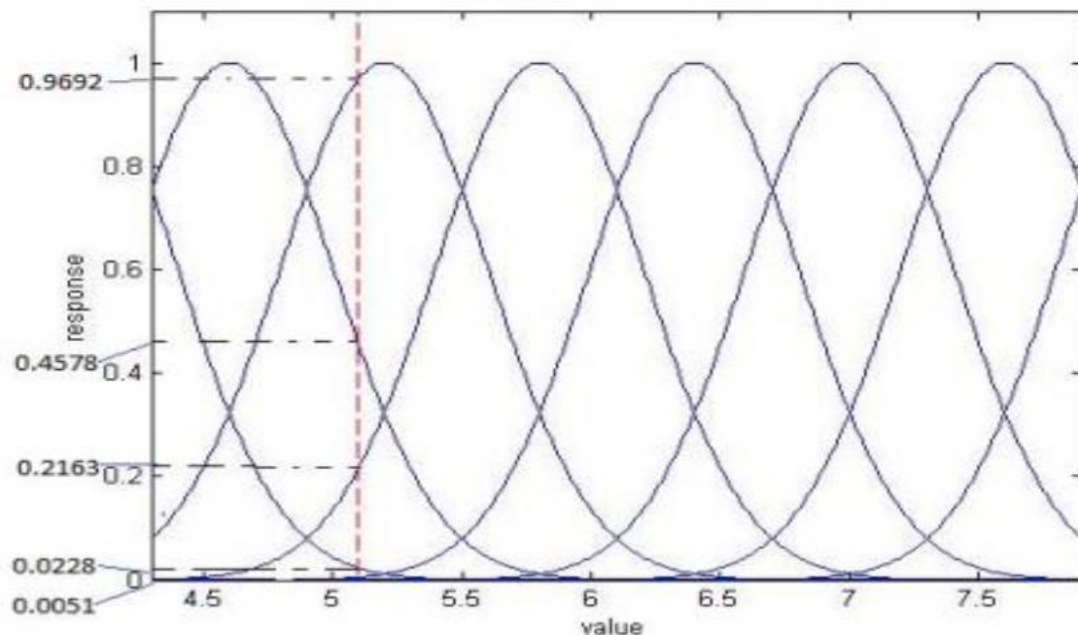
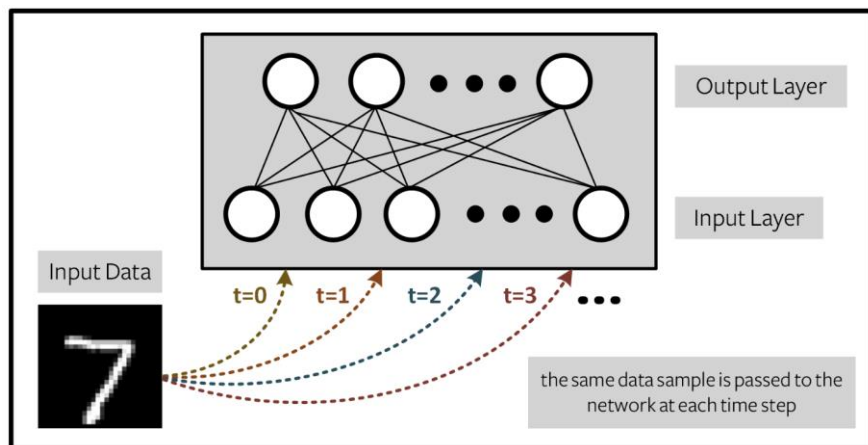


Fig. 1. Encoding of a real-valued feature of 5.1 using eight Gaussian receptive fields neurons.

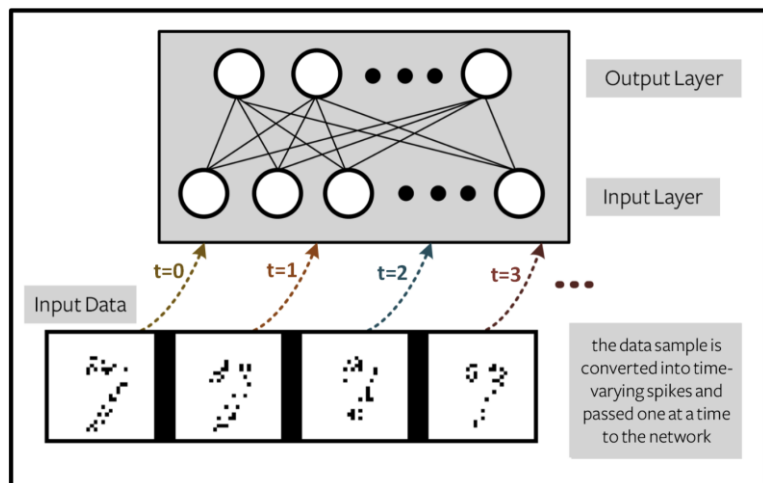
eg.高斯感受野群体编码机制：一个值为5.1的特征会被编码为 [0.9692,0.4578,0.2163,0.0228,0.0051]，这些数值代表5个神经元的脉冲发放时间。

除输入层显式编码外，近年来相关研究逐渐转向可学习的编码范式，即直接将信号（信息绝对值或归一化后的值）输入至脉冲神经网络，通过多层脉冲神经元实现隐式编码与特征提取。

- 脉冲神经元阈值与膜电位动力学
- 引入多值来增强SNN的信息承载能力



基于神经网络的直接编码

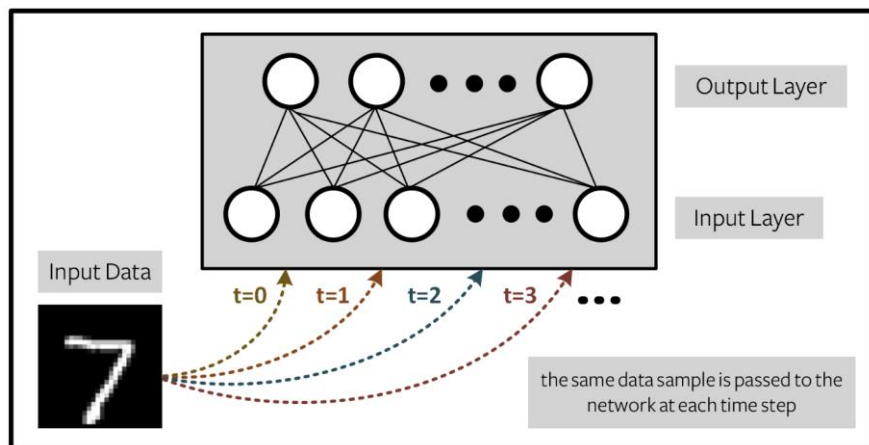


图像脉冲编码

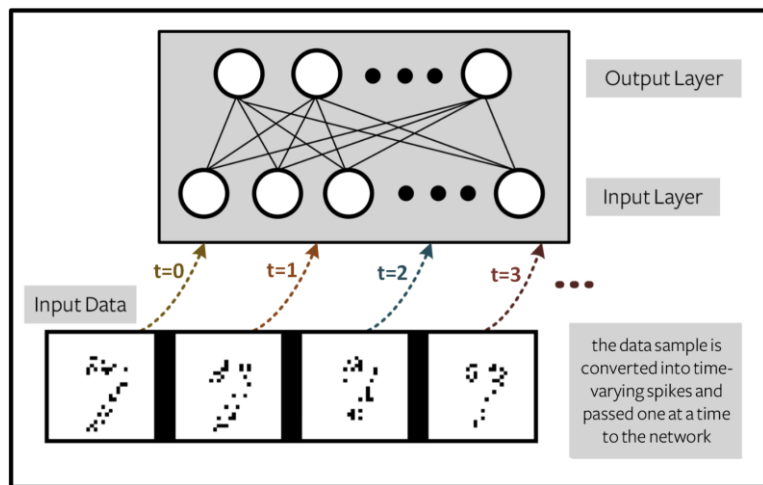
网络直接编码



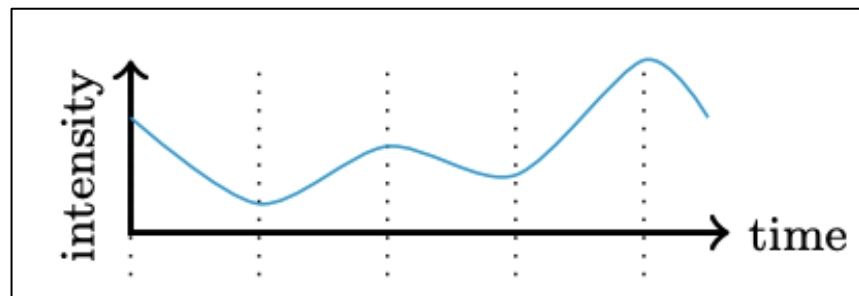
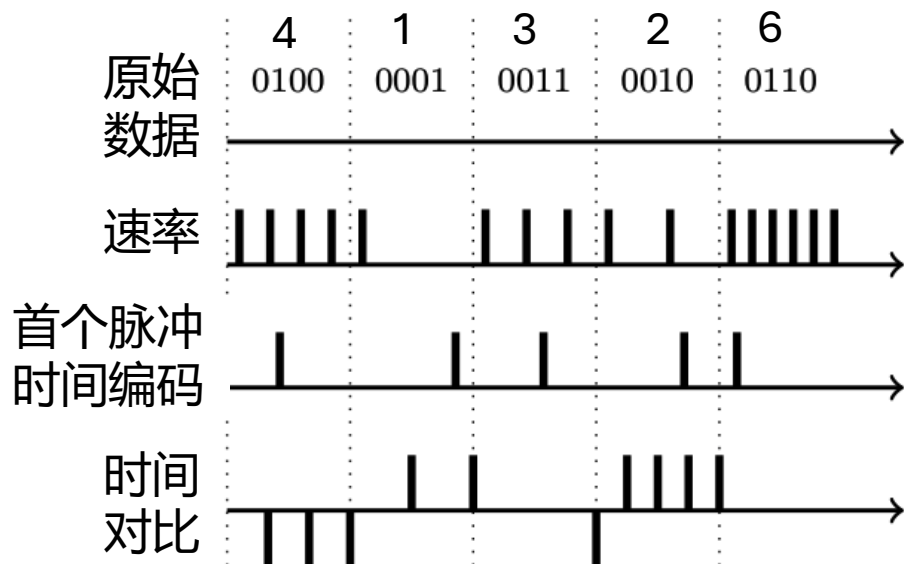
山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



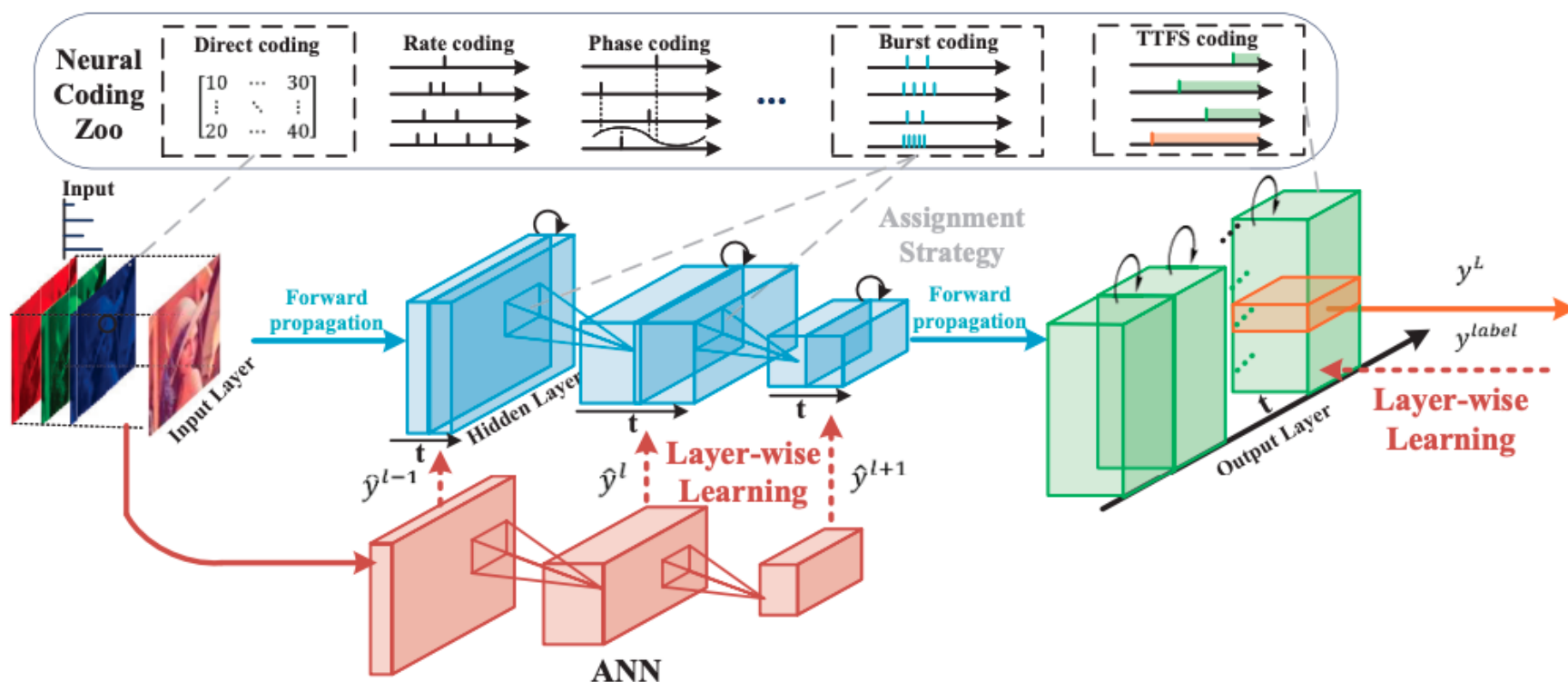
基于神经网络的直接编码



图像脉冲编码



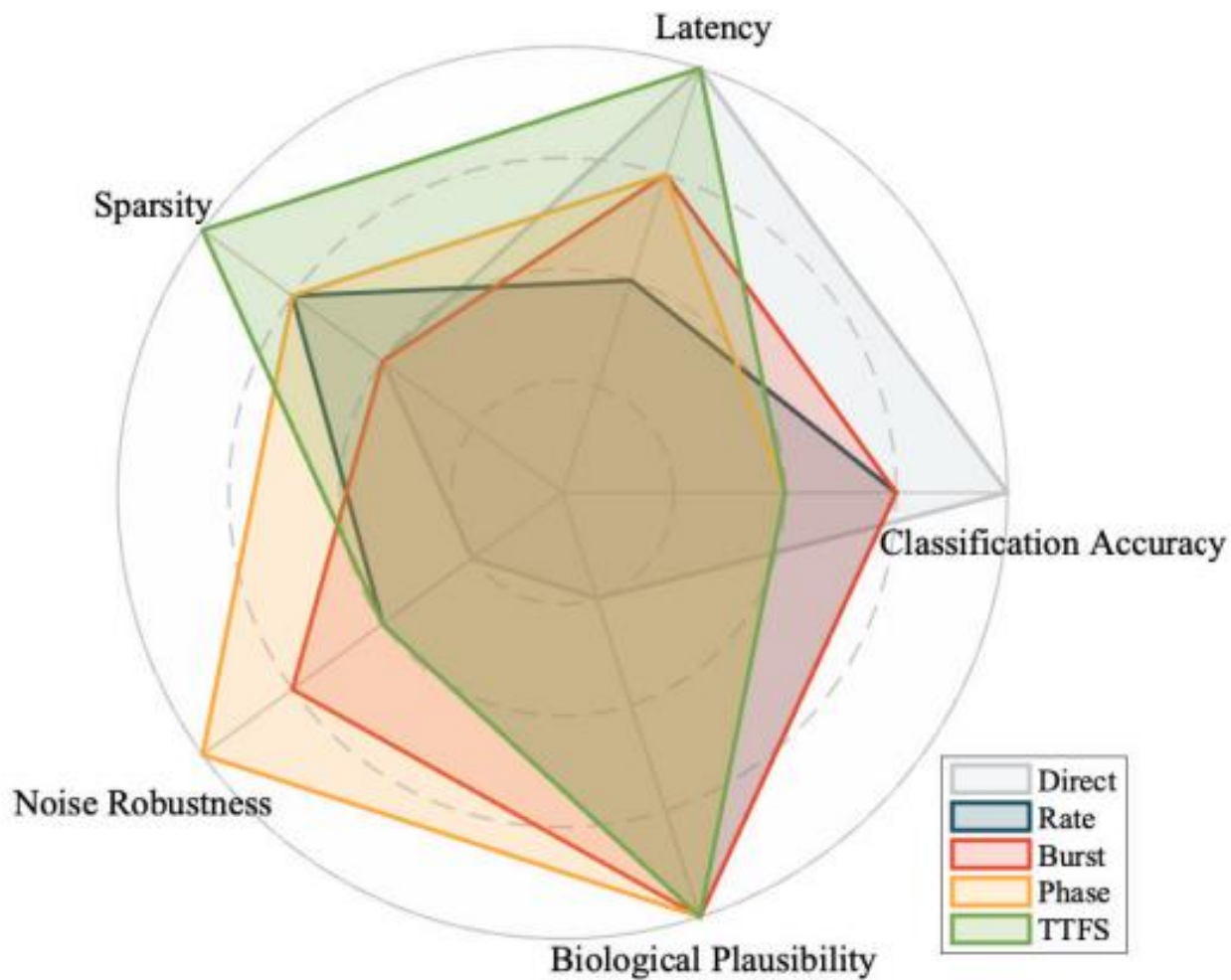
采用混合编码处理图像任务：



编码方式比较



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



为了更好地理解后续的脉冲神经网络学习算法，请大家在下节课前初步掌握深度神经网络的基本结构与学习方法。

请重点理解以下四个问题：

- 神经网络的基本结构
- 损失函数（Loss Function）
- 反向传播（Backpropagation）【重点】
 1. 什么是梯度（gradient）？
 2. 如何用梯度更新权重？
 3. 梯度下降（Gradient Descent）的基本思想

视频（推荐）

- 吴恩达《机器学习 / 深度学习》相关章节（B站有中文字幕）
- 也可搜索关键词：
 - “深度神经网络入门”
 - “反向传播通俗讲解”

- 你能设计一种编码方法，使得脉冲时序与刺激强度呈非线性关系吗？
- 给定一幅图像，你能写出几种将图像编码为脉冲序列方法，并写出主要步骤。



An example of 3x3 grayscale image